

SMART BLIND ASSISTANT : SISTEM BANTU TUNANETRA BERBASIS ESP32-CAM DAN YOLOV8

Kelompok 1

ANGGOTA

- Sabina Ghaitsa Brata
(22083010019)

- Choirul Amin
(22083010050)

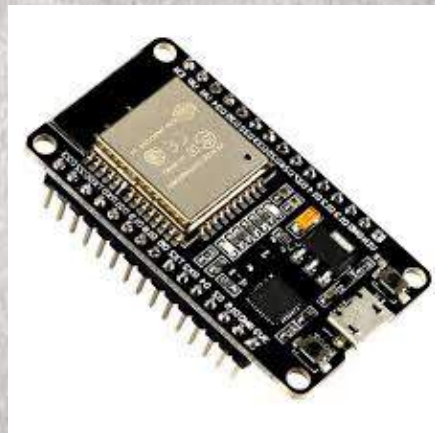
- Genesis Bunga E
(23083010037)

- Nouval Arya Junior
(23083010093)

INTRODUCTION

Penyandang tunanetra menghadapi tantangan dalam mendeteksi hambatan saat berjalan, sehingga berisiko mengalami kecelakaan atau benturan dengan objek di sekitarnya. Sebagai solusi, dikembangkan alat bantu jalan pintar berbasis sensor ultrasonik yang mampu mendeteksi obstacle dan memberikan peringatan suara secara real-time. Dengan adanya sistem ini, keamanan, kemandirian, dan kenyamanan pengguna dalam beraktivitas sehari-hari diharapkan dapat meningkat.

KOMPONEN PROTOTYPE



Mikrokontroler ESP32-WROVER-DEV sebagai pusat pengendali sistem



Sensor Ultrasonik HC-SR04 untuk mendeteksi jarak dan keberadaan hambatan



Converter 5V ke 3,3V untuk menyesuaikan tegangan agar kompatibel dengan ESP32

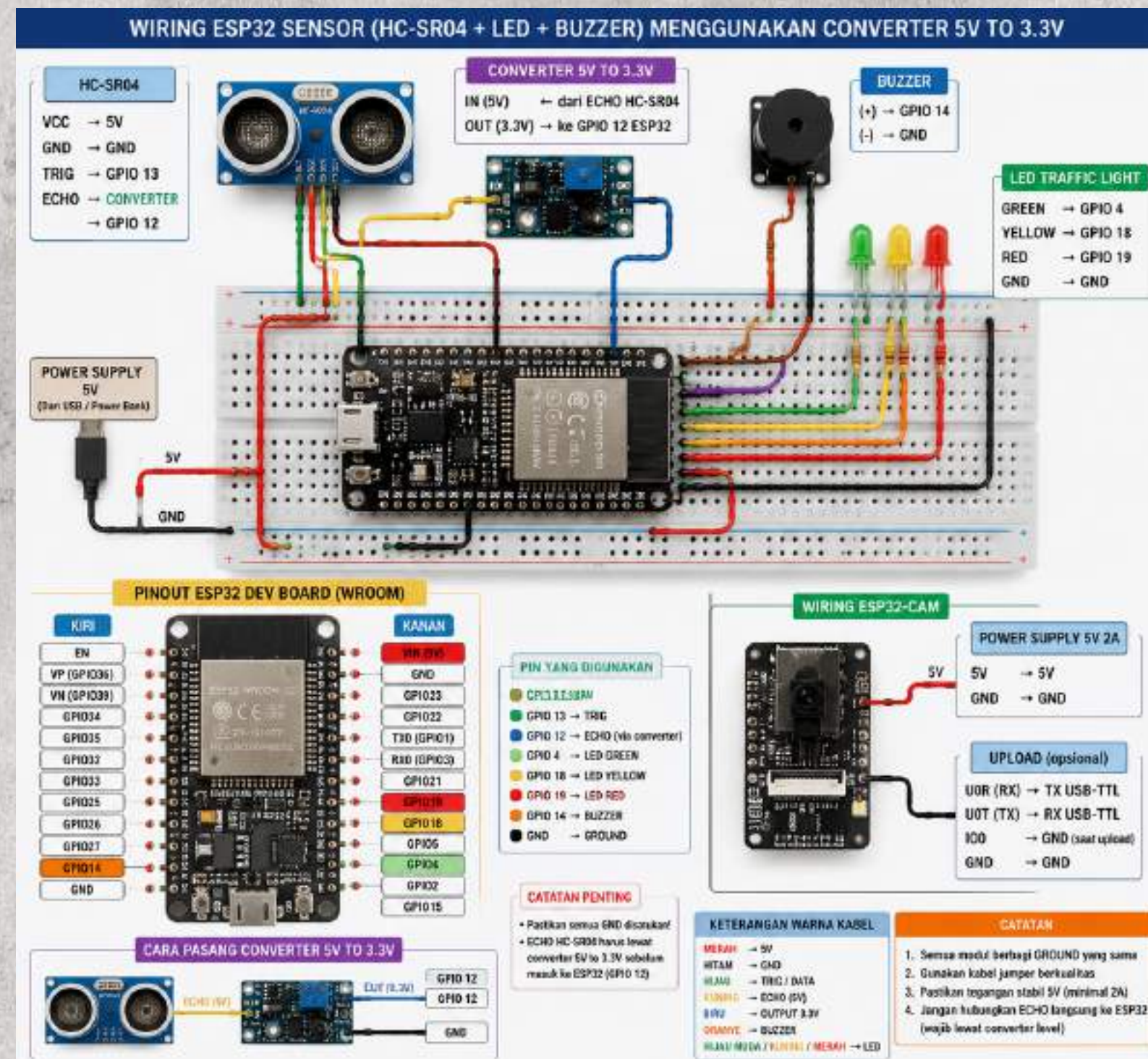


LED Merah, Kuning, dan Hijau sebagai indikator visual tingkat kedekatan objek

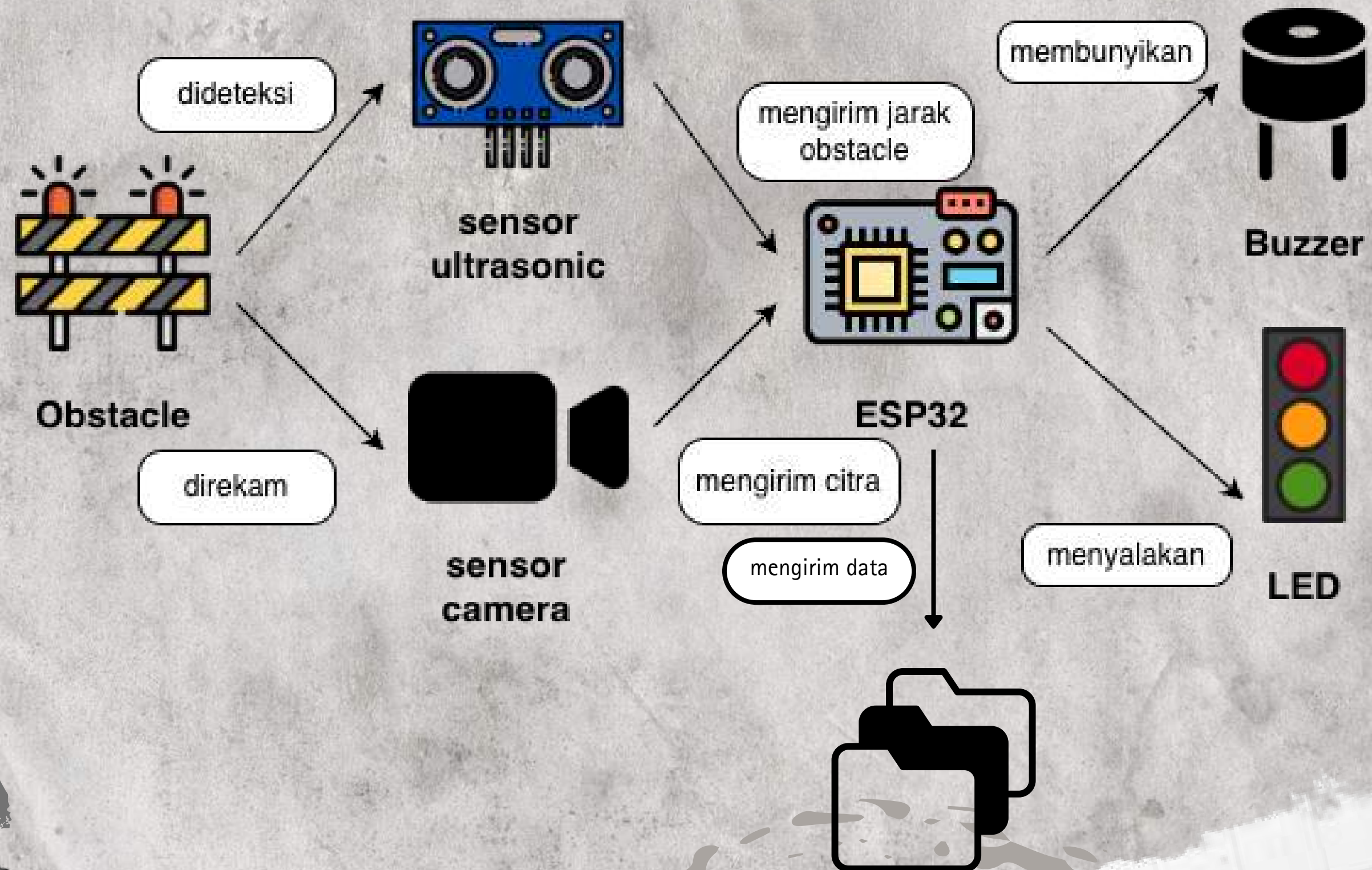


Buzzer berfungsi memberikan peringatan suara saat obstacle terdeteksi

RANCANGAN PROTOTYPE



ALUR KERJA SISTEM



ALUR KERJA SISTEM

1. Deteksi Obstacle

- Sensor ultrasonik HC-SR04 memancarkan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi keberadaan objek di depan pengguna.
- Gelombang yang dipantulkan kembali digunakan untuk menghitung jarak obstacle.

4. Aktivasi Indikator LED

- LED Hijau menyala saat obstacle berada pada jarak aman.
- LED Kuning menyala saat obstacle berada pada jarak waspada.
- LED Merah menyala saat obstacle berada pada jarak bahaya.

2. Pengiriman Data ke ESP32

- Sensor mengirimkan data jarak obstacle ke mikrokontroler ESP32.
- ESP32 menerima dan memproses informasi jarak secara real-time.

5. Peringatan Suara

- Buzzer berbunyi sebagai peringatan kepada pengguna.
- Semakin dekat obstacle, frekuensi bunyi buzzer semakin cepat.

3. Klasifikasi Jarak Obstacle

- ESP32 mengelompokkan jarak obstacle ke dalam beberapa kategori, misalnya:
- Aman (> 100 cm)
- Waspada ($30-100$ cm)
- Bahaya (< 30 cm)

6. Pengguna Mengambil Tindakan

- Pengguna menerima informasi melalui bunyi buzzer dan indikator LED.
- Pengguna dapat mengubah arah atau berhenti untuk menghindari obstacle.

RANGE (LOGIKA SUARA)

Jarak	Frekuensi	Interval Beep
>100 cm	OFF	-
50–100 cm	1200–1800 Hz	lambat (500–800ms)
20–50 cm	2000–3000 Hz	cepat (150–300ms)
0–20 cm	3000–4000 Hz	continuous

HASIL UJI COBA

No	Timestamp	Distance (cm)	Status	Objects
1	10/06/2026 07:36:47	8.998	WAITING	person
2	10/06/2026 07:36:57	5.676	WASPADA	person
3	10/06/2026 07:37:07	3.412	DANGER	person
4	10/06/2026 07:37:17	0	WAITING	person

KESIMPULAN

Smart Blind Assistant berhasil dikembangkan dengan mengintegrasikan ESP32-CAM, sensor ultrasonik, dan YOLOv8. Sistem mampu mendeteksi jarak halangan, mengenali objek secara real-time, serta menampilkan hasilnya pada dashboard berbasis web. Integrasi IoT dan Artificial Intelligence pada sistem ini berpotensi membantu meningkatkan keamanan dan kemandirian penyandang tunanetra dalam beraktivitas sehari-hari.

**THANK
YOU**